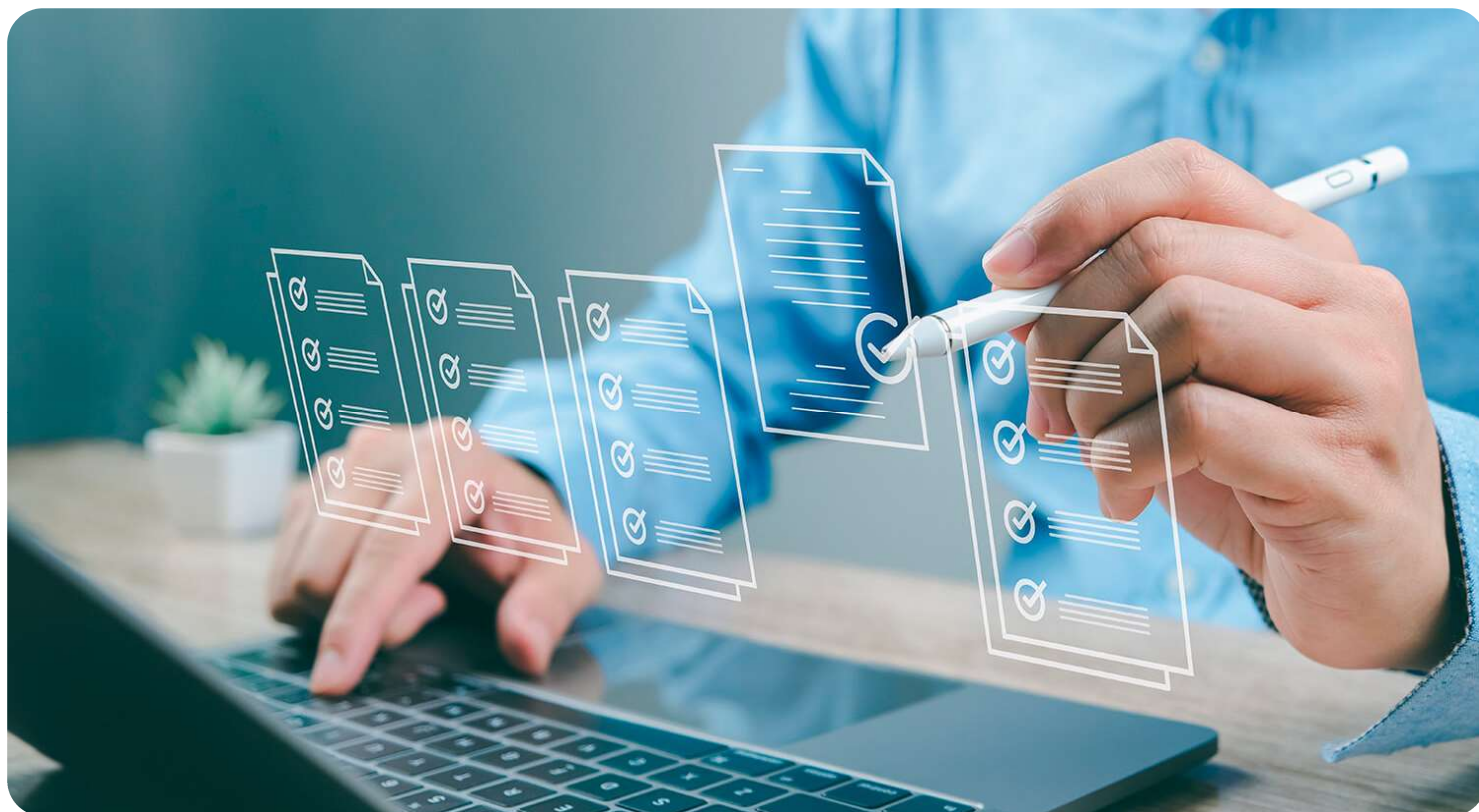




Semana 5

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

Formato de respuesta

Nombre estudiante:	Carolina Miranda
Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles	Carrera: Ing. Desarrollo de Software
Profesor: Enrique Urra	Fecha: 14-09-2026

Descripción de la actividad

En esta quinta semana, se realizará la actividad sumativa 2, llamada "Integrando Kotlin a la aplicación móvil con Android Studio", donde deberán integrar a la app creada en el framework Android Studio, las funcionalidades básicas y avanzadas del lenguaje de programación Kotlin, con una entrega de encargo que contenga la documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en ZIP.

Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 2, deberás leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

Características del producto:

- Adaptar al lenguaje de programación Kotlin la aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva desarrollada en la experiencia de aprendizaje 1.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

Requerimientos generales:

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- Implementación el lenguaje de programación Kotlin en cada componente UI de Material Design y Jetpack Compose integrado en entrega de la experiencia de aprendizaje 1 (input, botones, tablas, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons). Adaptar las views de Login, Registro y Recuperar contraseña al lenguaje de programación Kotlin.

- Generar un array en Kotlin que almacene los datos de 5 usuarios y sus contraseñas, registrados previamente desde el formulario de la view de Registro.

Requerimientos técnicos

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar el lenguaje de programación Kotlin al código fuente de la app móvil.

Entrega de encargo con documentación

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP**.

En la primera parte, una vez desarrollado el proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.

En la segunda parte, se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto, describiendo el rendimiento de las views diseñadas, restricciones y el seguimiento de los 5 riesgos técnicos del proyecto definidos en la experiencia de aprendizaje 1, además de los accionables de mitigación de cada riesgo definido. Todo ello **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

Restricciones en esta entrega

La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

Formato del texto:

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

Iniciar documentación desde la siguiente página.

Datos del documento

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
0.0	20-08-2026	Creación del proyecto base	CM
1.0	22-08-2026	Entrega de proyecto finalizado y creación de documentación	CM
2.0	14-09-2026	Refactorización con POO, manejo de excepciones y funciones de orden superior	CM

Información del proyecto

Organización	Duoc UC
Sección	002A
Proyecto (nombre)	App Sensorial
Fecha de inicio	20-08-2026
Fecha de término	14-09-2026
Patrocinador principal	Duoc UC
Docente	Enrique Urra

Alcance del proyecto.

Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema: Barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad sensorial auditiva en su día a día.

Solución: App móvil con interfaz adaptativa, de diseño simple utilizando Material Design y con funcionalidades de comunicación bidireccional (texto a voz y voz a texto)

Contexto: Proyecto de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, orientado a crear una herramienta inclusiva con Android Studio.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

- Autenticación de usuarios a través de Login y Registro.
- Almacenamiento temporal de datos de 5 usuarios.
- Componentes UI solicitados en el requerimiento: inputs, botones, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons.
- Navegación funcional y fluida entre pantallas
- Herramienta de accesibilidad de Google: Text-to-Speech y Speech-to-Text

Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- Respuesta de UI sin retrasos al utilizar LazyVerticalGrid
- Tiempos de respuesta menores a 2 segundos en el procesamiento bidireccional de voz (TTS-STT)
- Despliegue responsivo mediante verticalScroll, asegurando la adaptabilidad al rotar el dispositivo.

Descripción de cada view.

- **LoginView:** Pantalla de autenticación con validación de credenciales.
- **RegisterView:** Formulario con validación de contraseña y adaptativo (oculta campos según selección del usuario)
- **PassRecoveryView:** Pantalla simple para solicitar el restablecimiento de contraseña.
- **ComunicadorView:** Pantalla con grilla interactiva de frases comunes, entrada de texto y botones de reproducción/captura de audio

Restricciones del proyecto.

- App desarrollada exclusivamente en el framework Android Studio con Jetpack Compose.
- Responsividad: La aplicación debe ser adaptativa a múltiples resoluciones de dispositivos Android.
- Requiere conexión a internet para el uso de motores de reconocimiento de voz.

Estructura de desglose de trabajo.*Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.*

El diagrama y el diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo se encuentran adjuntos al final de este documento en el Anexo 1 y Anexo 2.

Resumen de riesgos

Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.

Probabilidad: alta, media, baja.

Impacto: alto, significativo, moderado, inferior y bajo.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Desborde de interfaz (UI) al rotar el dispositivo	Desarrollo	Media	Significativo	Implementación de componentes fluidos con <code>Modifier.fillMaxSize()</code> , <code>verticalScroll</code> y grillas adaptativas para evitar cortes visuales
Fuga de memoria por motor de Text-to-Speech	Lógica	Baja	Moderado	Utilización de <code>DisposableEffect</code> en Jetpack Compose para apagar y liberar los recursos del motor TTS al destruir la vista.
Crash al solicitar micrófono sin internet o soporte	Pruebas	Baja	Alto	Creación de la función de extensión <code>iniciarReconocimientoSeguro</code> . Se envolvió el <code>Intent</code>

				del STT en un bloque <code>try-catch</code> puro, utilizando funciones de orden superior (lambdas) para capturar la excepción y mostrar un mensaje de error en la UI sin cerrar la app.
Incompatibilidad de versiones en dependencias	Planificación	Alta	Alto	Utilizar la versión estable sugerida de Navigation Compose en el archivo <code>build.gradle.kts</code> para evitar fallos de compilación
Sobrepaso del límite de usuarios y duplicidad	Desarrollo	Media	Moderado	Aplicación de Programación Orientada a Objetos (POO). Se creó <code>UserRepository</code> encapsulando la colección (<code>private val</code>) y validando el límite máximo (5) y la duplicidad

				mediante funciones de orden superior (.any {}).
--	--	--	--	---

Definición de artefactos.

Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.

Artefacto	Descripción
Archivo comprimido con código del proyecto	Proyecto Android Studio comprimido desde GitHib con todo el desarrollo realizado
Documentación (PDF)	Documento con alcance, EDT, riesgos y vistas.
Repositorio GitHub	Entorno cloud colaborativo que almacena versiones del proyecto

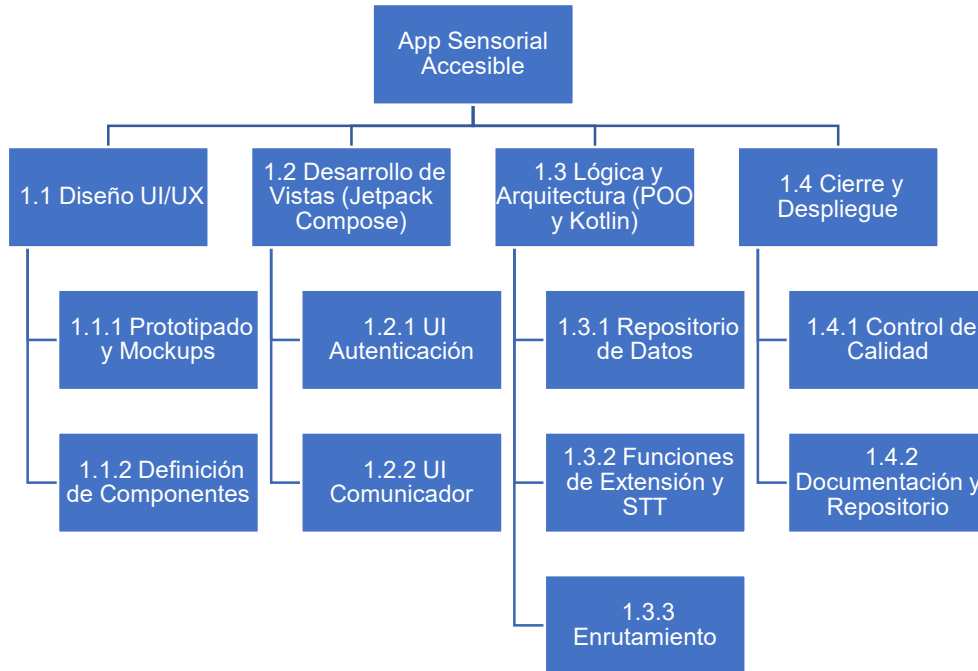
Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Despliegue exitoso: Compilación sin errores y visualización en emulador o dispositivo físico.
- Verificación de componentes UI con Material Design: inputs, grillas, combo box, radio buttons, etc)
- Flujo operativo entre vistas.
- Validación de datos contra arreglo de usuarios iniciales.
- Entrega en plataforma AVA y en el formato solicitado.
- Margen de tolerancia: Se acepta latencia menor de red al ejecutar STT, pero no fallos que impidan la navegación general de la app.

Anexos

Anexo 1: Diagrama EDT



Anexo 2. Diccionario EDT

1.1 Diseño UI/UX: Fase inicial de planificación visual de la aplicación enfocada en la accesibilidad.

- **1.1.1 Prototipado y Mockups:** Creación de las maquetas de las 4 pantallas principales, definiendo la paleta de colores y contrastes.
- **1.1.2 Definición de Componentes:** Selección de elementos interactivos de Jetpack Compose (OutlinedTextField, RadioButton, Checkbox, DropdownMenu) orientados a facilitar la interacción motriz y visual.

1.2 Desarrollo de Vistas (Jetpack Compose): Implementación del código visual de las interfaces de usuario.

- **1.2.1 UI Autenticación:** Codificación de las pantallas LoginView, RegisterView y PassRecoveryView, incorporando validaciones de estado dinámicas, campos de contraseñas ocultas y formularios adaptativos.
- **1.2.2 UI Comunicador:** Codificación de la vista principal con LazyVerticalGrid para frases rápidas, un área de texto central y botones para la ejecución de herramientas de comunicación.

1.3 Lógica y Arquitectura (POO y Kotlin): Integración del comportamiento del software y las funcionalidades avanzadas del lenguaje.

- **1.3.1 Repositorio de Datos:** Implementación de POO mediante la clase UserRepository para encapsular la colección de 5 usuarios. Uso de funciones de orden superior y lambdas (.any {}) para validar límites y duplicidad de registros.
- **1.3.2 Funciones de Extensión y Manejo de Errores:** Creación de utilidades (AudioUtils.kt) implementando la función de extensión iniciarReconocimientoSeguro con manejo de excepciones (try-catch) para evitar cierres inesperados del STT. Integración del motor Text-to-Speech.
- **1.3.3 Enrutamiento:** Configuración del grafo de navegación con NavHost y NavController para gestionar las transiciones seguras entre pantallas y limpieza de la pila de navegación (popUpTo).

1.4 Cierre y Despliegue: Etapa final de validación y entrega del producto.

- **1.4.1 Control de Calidad y Validaciones:** Pruebas de funcionamiento en emulador, comprobación del límite de usuarios y captura correcta de excepciones de red en el STT.
- **1.4.2 Documentación y Repositorio:** Consolidación del informe técnico, elaboración del archivo CHANGELOG.md y subida del código fuente completo mediante control de versiones en GitHub.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.